

PASSMATHS3AFISA-Partie2

FONCTION POLYNOME – DECOMPOSITION EN ELEMENTS SIMPLES

Abdelrhani DAOUDI

I. Introduction

Dans cette première partie de PASSMATHS, on étudie la décomposition en éléments simples d'une fonction rationnelle utilisée pour calculer une primitive d'une fonction rationnelle.

Dans le calcul de la transformée de Laplace, on a aussi recours à la décomposition en éléments simples.

II. Fonction polynôme et Fonction rationnelle

Définition (fonction polynôme)

$x \mapsto P(x)$ est une fonction polynôme s'il existe $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$, tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Si $a_n \neq 0$, on dit que le degré de P est n et on note $\deg(P) = n$.

Définition (fonction rationnelle)

$x \mapsto F(x)$ est une fonction rationnelle s'il existe deux fonctions polynômes $x \mapsto P(x)$ et $x \mapsto B(x)$ tel que $\forall x \in D_F, F(x) = \frac{P(x)}{B(x)}$ où $D_F = \{x \in \mathbb{R} / B(x) \neq 0\}$.

Théorème et définition (division euclidienne)

Soient $x \mapsto A(x)$ et $x \mapsto B(x)$ deux fonctions polynômes alors il existe un unique couple (Q, R) où $x \mapsto Q(x)$ et $x \mapsto R(x)$ sont deux fonctions polynômes telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, A(x) = B(x) Q(x) + R(x) \text{ avec } \deg(R) < \deg(B),$$

c'est la division euclidienne de A par B et R s'appelle le reste de la division euclidienne de A par B .

Remarque importante

La division euclidienne s'effectue en posant la division suivant les puissances décroissantes.

Exemple

On considère les fonctions polynômes $A(x) = 2x^3 - x + 3$ et $B(x) = 3x^2 - 1$

Effectuons la division euclidienne de A par B .

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - x + 3 & 3x^2 - 1 \\ -(2x^3 - \frac{2}{3}x) & \\ \hline \frac{-x}{3} + 3 & \frac{2}{3}x \end{array}$$

Conclusion : La division euclidienne de A par B est :

$2x^3 - x + 3 = (3x^2 - 1) \frac{2}{3}x + (\frac{-x}{3} + 3)$ où $R(x) = \frac{-x}{3} + 3$ est le reste dans la division euclidienne de A par B .

III. Décomposition en éléments simples et applications

Remarque importante

Soit $F(x) = \frac{P(x)}{B(x)}$ une fonction rationnelle, si $\deg(P) \geq \deg(B)$, on effectue la division euclidienne de P par B , $P(x) = B(x) Q(x) + R(x)$ avec $\deg(R) < \deg(B)$ et on a alors $F(x) = Q(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$.

Par conséquent on s'intéresse par la suite à la décomposition de fonction rationnelle de la forme $F(x) = \frac{P(x)}{B(x)}$ avec $\deg(P) < \deg(B)$.

Cas 1

On considère la fonction rationnelle $F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)(x-b)}$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $x \mapsto P(x)$ est une fonction polynôme tels que $\deg(P) < 2$.

Alors la décomposition en éléments simples de cette fonction rationnelle

est $F(x) = \frac{\alpha}{(x-a)} + \frac{\beta}{(x-b)}$ (1) (pour tout $x \neq a, x \neq b$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$).

On peut déterminer les valeurs de α et β de deux façons différentes :

➤ **1^{ère} méthode (par identification) :**

On a : $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{\alpha}{(x-a)} + \frac{\beta}{(x-b)} = \frac{\alpha(x-b) + \beta(x-a)}{(x-a)(x-b)}$ d'où

$P(x) = \alpha(x-b) + \beta(x-a) = (\alpha + \beta)x + (-\alpha b - \beta a)$ et par identification terme à terme, on détermine α et β en résolvant un système.

➤ **2^{ème} méthode (calcul de limites : très pratique)**

❖ Calcul de α , on multiplie l'égalité (1) par $(x-a)$ et on simplifie :

$(x-a)F(x) = \alpha + \frac{\beta(x-a)}{(x-b)}$ puis on fait tendre x vers a , d'où

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)F(x)$$

❖ Calcul de β , on multiplie l'égalité (1) par $(x-b)$ et on simplifie :

$(x-b)F(x) = \frac{\alpha(x-b)}{(x-a)} + \beta$ puis on fait tendre x vers b , d'où

$$\beta = \lim_{x \rightarrow b} (x-b)F(x)$$

Exemple 1

Donnons la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2x-1}{x(x+1)}$$

La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x) = \frac{2x-1}{x(x+1)}$ est de

la forme : $F(x) = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{(x+1)}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ c'est-à-dire $\frac{2x-1}{x(x+1)} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{(x+1)}$

➤ **Calcul des valeurs de α et β par identification**

Pour tout réel $x \neq 0$ et $x \neq -1$, on a :

$$\frac{2x-1}{x(x+1)} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{(x+1)} = \frac{\alpha(x+1) + \beta x}{x(x+1)} = \frac{x(\alpha + \beta) + \alpha}{x(x+1)}$$

D'où $2x - 1 = x(\alpha + \beta) + \alpha$ par suite on a : $\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 3 \\ \alpha = -1 \end{cases}$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2x-1}{x(x+1)} \text{ est } F(x) = \frac{-1}{x} + \frac{3}{(x+1)} \text{ c'est-à-dire } \frac{2x-1}{x(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{3}{(x+1)}$$

➤ Calcul des valeurs de α et β en utilisant les limites

❖ Calcul de α

Pour tout réel $x \neq 0$ et $x \neq -1$, on a :

$$\frac{2x-1}{x(x+1)} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{(x+1)} \text{ et en multipliant par } x \text{ on a : } \frac{x(2x-1)}{x(x+1)} = \frac{x\alpha}{x} + \frac{x\beta}{(x+1)}$$

$$\text{et après simplification par } x, \text{ on trouve : } \frac{(2x-1)}{(x+1)} = \alpha + \frac{x\beta}{(x+1)}$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x-1}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\alpha + \frac{x\beta}{(x+1)} \right) \text{ par suite } \alpha = -1$$

❖ Calcul de β

Idem en multipliant par $(x + 1)$ puis en simplifiant par $(x + 1)$, on a :

$$\frac{(2x-1)}{x} = \frac{(x+1)\alpha}{x} + \beta$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2x-1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{(x+1)\alpha}{x} + \beta \right) \text{ par suite } \beta = 3$$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2x-1}{x(x+1)} \text{ est } F(x) = \frac{-1}{x} + \frac{3}{(x+1)} \text{ c'est-à-dire } \frac{2x-1}{x(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{3}{(x+1)}$$

Exemple 2

Donnons la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{x^3}{x^2 - x - 2}$$

Sachant que le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, on effectue d'abord la division euclidienne de x^3 par $x^2 - x - 2$ et on trouve :

$$x^3 = (x^2 - x - 2)(x + 1) + 3x + 2.$$

$$\text{D'où } F(x) = (x + 1) + \frac{3x+2}{x^2-x-2} \text{ et } \frac{3x+2}{x^2-x-2} = \frac{3x+2}{(x+1)(x-2)}$$

La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x)$ est de la forme :

$$F(x) = x + 1 + \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta}{(x-2)} \text{ où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } \frac{3x+2}{(x+1)(x-2)} = \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta}{x-2}$$

et après calcul on trouve : $\alpha = \frac{1}{3}$ et $\beta = \frac{8}{3}$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{x^3}{x^2-x-2} \text{ est } F(x) = x + 1 + \frac{1}{3(x+1)} + \frac{8}{3(x-2)}$$

Cas 2

On considère la fonction rationnelle $F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)^n(x-b)}$ où $n \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et P une fonction polynôme avec $\deg(P) < n + 1$.

alors il existe $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle F est :

$$F(x) = \frac{\alpha_1}{(x-a)} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{\beta}{(x-b)} \quad (1) \text{ pour tout } x \neq a \text{ et } x \neq b.$$

On peut déterminer les valeurs $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ et β par identification, ou en utilisant les limites et/ou par le choix d'une ou plusieurs valeurs particulières de x .

Exemple 3

Donnons la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2x - 1}{x^3(x + 1)}$$

La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x) = \frac{2x-1}{x^3(x+1)}$ est de la forme : $F(x) = \frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\alpha_3}{x^3} + \frac{\beta}{(x+1)}$ où $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) \in \mathbb{R}^4$

➤ **Calcul des valeurs de $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ et β en utilisant les limites et/ou par le choix d'une ou plusieurs valeurs particulières**

❖ **Calcul de β**

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)F(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1) \left(\frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\alpha_3}{x^3} \right) + \beta \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x-1}{x^3} = \beta \text{ donc } \beta = 3$$

❖ **Calcul de α_3**

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha_3 + x^3 \left(\frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\beta}{(x+1)} \right) \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha_3 + x^2 \alpha_1 + x \alpha_2 + \alpha_3 + x^3 \frac{\beta}{(x+1)} = \alpha_3$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-1}{(x+1)} = \alpha_3 \text{ donc } \alpha_3 = -1$$

❖ **Calcul de α_1**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha_1 + x \left(\frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\alpha_3}{x^3} + \frac{\beta}{(x+1)} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha_1 + \left(\frac{\alpha_2}{x} + \frac{\alpha_3}{x^2} + \frac{x\beta}{(x+1)} \right) = \alpha_1 + \beta$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x^2(x+1)} = \alpha_1 + \beta \text{ donc } \alpha_1 + \beta = 0 \text{ par suite } \alpha_1 = -\beta = -3$$

❖ **Calcul de α_2 : en prenant une valeur particulière de x**

Pour tout réel $x \neq 0$ et $x \neq -1$, on a : $F(x) = \frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\alpha_3}{x^3} + \frac{\beta}{(x+1)}$ d'où

$$F(1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \frac{\beta}{2} \text{ donc } \frac{1}{2} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \frac{\beta}{2} \text{ et puisque } \alpha_1 = -3, \alpha_3 = -1 \text{ et } \beta = 3 \text{ alors } \frac{1}{2} = -3 + \alpha_2 - 1 + \frac{3}{2} \text{ d'où } \alpha_2 = 3$$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2x-1}{x^3(x+1)} \text{ est de la forme : } F(x) = \frac{-3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{-1}{x^3} + \frac{3}{(x+1)}$$

$$\text{C'est-à-dire } \frac{2x-1}{x^3(x+1)} = -\frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{(x+1)}$$

Exemple 4

Calculons $I = \int_1^2 \frac{dx}{x(x+1)^2}$

D'après la décomposition en éléments simples on montre qu'on a :

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \text{ donc } I = \int_1^2 \frac{dx}{x(x+1)^2} = \int_1^2 \frac{dx}{x} - \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)^2}$$

$$\text{D'où } I = [\ln(x)]_1^2 - [\ln(x+1)]_1^2 + \left[\frac{1}{x+1}\right]_1^2 = \ln(2) - \ln(3) + \ln(2) + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$$

$$\text{Conclusion : } I = 2\ln(2) - \ln(3) - \frac{1}{6}$$

Cas 3

On considère la fonction rationnelle $F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)^n(x-b)^m}$ où $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$,

$(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et P une fonction polynôme avec $\deg(P) \geq n + m$.

On effectue d'abord la division euclidienne de P par $(x-a)^n(x-b)^m$, on a

$$P = Q(x-a)^n(x-b)^m + R \text{ où } \deg(R) < n + m \text{ donc } F(x) = Q(x) + \frac{R(x)}{(x-a)^n(x-b)^m}$$

et il existe $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \in \mathbb{R}^{n+m}$ tel que pour $x \neq a$ et $x \neq b$:

$$\frac{R(x)}{(x-a)^n(x-b)^m} = \frac{\alpha_1}{(x-a)} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{\beta_1}{(x-b)} + \frac{\beta_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{\beta_m}{(x-b)^m}$$

et la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x)$ est :

$$F(x) = Q(x) + \frac{\alpha_1}{(x-a)} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{\beta_1}{(x-b)} + \frac{\beta_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{\beta_m}{(x-b)^m}$$

Remarque

Si $F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)^n(x-b)^m}$ avec $\deg(P) < n + m$ on a pas besoin d'effectuer la division euclidienne et la décomposition en éléments simples est de la forme :

$$F(x) = \frac{\alpha_1}{(x-a)} + \frac{\alpha_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-a)^n} + \frac{\beta_1}{(x-b)} + \frac{\beta_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{\beta_m}{(x-b)^m}$$

Exemple 5

Donnons la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 2x - 2}{x(x+1)^2}$$

D'après la division euclidienne, on a, $F(x) = x + 1 + \frac{x-2}{x(x+1)^2}$

D'où il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que $g(x) = \frac{x-2}{x(x+1)^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{(x+1)} + \frac{\gamma}{(x+1)^2}$ de plus

$$\lim_{x \rightarrow 0} xg(x) = \alpha \text{ d'où } \alpha = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)^2 g(x) = \gamma \text{ d'où } \gamma = 3 \text{ et } g(1) = \frac{-1}{4} = \alpha + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{4} \text{ d'où } \beta = 2$$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x)$ est

$$F(x) = x + 1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$$

Cas 4

On considère la fonction rationnelle $F(x) = \frac{P(x)}{ax^2+bx+c}$ où $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec

$$\deg(P) \geq 2 \text{ et } \Delta = b^2 - 4ac < 0$$

D'après la division euclidienne de P par $ax^2 + bx + c$ on a :

$$P = Q(ax^2 + bx + c) + R \text{ et } \deg(R) < 2.$$

La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x)$ est

$$F(x) = Q(x) + \frac{R(x)}{ax^2 + bx + c}$$

Remarque

Si $\deg(P) < 2$, la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{P(x)}{ax^2+bx+c} \text{ où } \Delta = b^2 - 4ac < 0 \text{ est } F(x) = \frac{P(x)}{ax^2+bx+c}$$

Exemple 6

Donner la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{3x^4 + 1}{x^2 + x + 1}$$

D'après la division euclidienne on a : $3x^4 + 1 = (3x^2 - 3x)(x^2 + x + 1) + 3x + 1$

D'où $F(x) = 3x^2 - 3x + \frac{3x+1}{x^2+x+1}$ de plus $\Delta = -3 < 0$ (pour l'équation $x^2 + x + 1 = 0$) et $\deg(3x + 1) < 2$

Donc la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{3x^4+1}{x^2+x+1} \text{ est } F(x) = 3x^2 - 3x + \frac{3x+1}{x^2+x+1}$$

Cas 5

On considère la fonction rationnelle $F(x) = \frac{P(x)}{(x-x_1)^n(x-x_2)^m(ax^2+bx+c)^k}$ où

$(n, m, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, (x_1, x_2, a, b, c) \in \mathbb{R}^5$, et $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

Grâce à la division euclidienne, on peut se ramener au cas où

$$\deg(P) < n + m + 2k$$

Alors la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $F(x)$ est de la forme :

$$F(x) = \frac{\alpha_1}{(x-x_1)} + \frac{\alpha_2}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(x-x_1)^n} + \frac{\beta_1}{(x-x_2)} + \frac{\beta_2}{(x-x_2)^2} + \dots + \frac{\beta_m}{(x-x_2)^m} + \frac{\gamma_1 x + \delta_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{\gamma_2 x + \delta_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{\gamma_k x + \delta_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$

où les coefficients $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ et δ_i sont des réels.

Exemple 7

La décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{x^3 - 6x + 5}{x(x-1)^3(x^2+x+1)^2} \text{ est de la forme :}$$

$$F(x) = \frac{\alpha_1}{x} + \frac{\beta_1}{(x-1)} + \frac{\beta_2}{(x-1)^2} + \frac{\beta_3}{(x-1)^3} + \frac{\gamma_1 x + \delta_1}{x^2 + x + 1} + \frac{\gamma_2 x + \delta_2}{(x^2 + x + 1)^2}$$

Reste alors à calculer les coefficients réels $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma_1, \gamma_2, \delta_1$ et δ_2

Exemple 8

Donnons la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{2}{x^3+1} \text{ on a : } F(x) = \frac{2}{(x+1)(x^2-x+1)} \text{ avec } \Delta < 0 \text{ pour } x^2 - x + 1 = 0$$

D'où la décomposition en éléments simples est de la forme :

$$F(x) = \frac{\alpha}{(x+1)} + \frac{\gamma x + \delta}{(x^2 - x + 1)} \text{ où } (\alpha, \gamma, \delta) \in \mathbb{R}^3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)F(x) = \alpha \text{ d'où } \alpha = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \alpha + \gamma \text{ d'où } \alpha + \gamma = 0 \Leftrightarrow \gamma = -\frac{2}{3}$$

$$F(0) = \alpha + \delta \text{ d'où } \alpha + \delta = 2 \Leftrightarrow \delta = 2 - \alpha = \frac{4}{3}$$

Conclusion : La décomposition en éléments simples est

$$F(x) = \frac{2}{3(x+1)} + \frac{-2x+4}{3(x^2-x+1)}$$

Exemple 9

Donner la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle

$$F(x) = \frac{x^3 - x^2 + x - 3}{(x+1)(x^2+1)}$$

$$\text{Grâce à la division euclidienne on a : } F(x) = 1 - \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+1)}$$

Et d'après la décomposition en éléments simples de $g(x) = \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+1)}$ on a :

$$g(x) = \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\gamma x + \delta}{x^2+1} \quad \text{où } \alpha, \gamma \text{ et } \delta \text{ sont des réels } (\Delta < 0 \text{ pour } x^2 + 1 = 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)g(x) = \alpha \text{ d'où } \alpha = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xg(x) = \alpha + \gamma \text{ d'où } \alpha + \gamma = 2 \Leftrightarrow \gamma = 2 - \alpha = -1$$

$$g(0) = \alpha + \delta \text{ d'où } \alpha + \delta = 4 \Leftrightarrow \delta = 4 - \alpha = 1$$

$$\text{D'où } g(x) = \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{3}{x+1} + \frac{-x+1}{x^2+1}$$

Conclusion : La décomposition en éléments simples de $F(x)$ est

$$F(x) = 1 - \frac{3}{(x+1)} + \frac{x-1}{(x^2+1)}$$